58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Эквипотенциал беттер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Найзағай кезінде неліктен аяқты жинап, бір орында отыру керек («қадамдық кернеу»)?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Эквипотенциал бет	**А.** m ↔ q, g ↔ E, gh ↔ φ, G ↔ k.
2. Біртекті өріс	**Б.** Барлық нүктелерінің потенциалы бірдей бет; күш сызықтары оған перпендикуляр.
3. Гравитация ↔ электростатика	**В.** E = U/d (В/м).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кернеудің бірлігі:**
   - (A) кулон
   - (B) ампер
   - (C) ом
   - (D) вольт

2. **Біртекті өрісте E мен U байланысы:**
   - (A) U = E·d
   - (B) U = E·d²
   - (C) U = E/d
   - (D) U = d/E

3. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Н/Кл (В/м)
   - (B) В·м
   - (C) Дж/Кл
   - (D) Кл/Н

4. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) 2 есе артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 2 есе кемиді

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Біртекті өрісте E = 400 В/м. 5 см қашықтықтағы нүктелердің потенциалдар айырымы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пластиналар арасындағы (d = 1 см, U = 500 В) тамшыда 3 электрон артық. Тамшы тепе-теңдікте болуы үшін массасы қандай болуы керек?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жерге түскен найзағайдан кейін жер бетінде потенциал радиус бойымен азаяды. «Қадамдық кернеудің» физикасын эквипотенциал беттер арқылы түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §34; 3 есеп.
- B Милликен тәжірибесі туралы шағын зерттеу.
- C Электр қауіпсіздігі (қадамдық кернеу) жадынамасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Эквипотенциал беттер. Біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс. Практикалық жұмыс 8

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — D, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: U = 20 В.

В деңгейі: qE = mg → m = $3 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{4} / 10 = 2{,}4 \cdot 10^{-15}$ кг.

С деңгейі: Аяқтар әртүрлі эквипотенциал беттерде болса – денеден ток өтеді; аяқтарды жинау U-ны азайтады.